

Encontrar o Melhor Modelo de Classificação com o Machine Learning Automatizado

Pré-processar dados e configurar a definição de recursos

Antes de executar um experimento de AutoML, você precisa preparar os dados.

- A classificação requer dados tabulares.
- Criar um **ativo de dados** no Azure Machine Learning.
- Criar um ativo de dados **MLTable**: armazene seus dados em uma pasta junto com um arquivo MLTable.

Python

```
from azure.ai.ml.constants import AssetTypes
from azure.ai.ml import Input
my_training_data_input = Input(type=AssetTypes.MLTABLE, path="azureml:input-
data-automl:1")
```

Entender o dimensionamento e a normalização



- O AutoML aplica o dimensionamento e a normalização a dados numéricos automaticamente, ajudando a impedir que qualquer recurso de grande escala domine o treinamento.
- Durante um experimento de AutoML, várias técnicas de dimensionamento ou normalização serão aplicadas.

Entender o dimensionamento e a normalização



- Configurar a definição de recursos opcional:
 - Imputação de valor ausente para eliminar os nulos do conjunto de dados de treinamento
 - Codificação categórica para converter recursos categóricos em indicadores numéricos
 - Remoção de recursos de alta cardinalidade, como IDs de registro
 - Engenharia de recursos (por exemplo, derivação de partes de data individuais dos recursos de DateTime)

Executar um experimento de ML automatizado

- Quando você quiser treinar um modelo de classificação, o AutoML escolherá entre uma lista de algoritmos de classificação:
 - Regressão Logística
 - GBM (computador de gradient boosting) leve
 - Árvore de Decisão
 - Floresta aleatória
 - Naïve Bayes
 - SVM (computador de vetor de suporte) linear
 - XGBoost
 - E outros

Restringir a seleção de algoritmo

- Por padrão, o AutoML fará uma seleção aleatória entre o intervalo completo de algoritmos para a tarefa especificada.
- Você pode optar por bloquear a seleção de algoritmos individuais, o que poderá ser útil se souber que os dados não são adequados a um tipo específico de algoritmo.
- Talvez você também queira bloquear determinados algoritmos se precisar cumprir uma política que restrinja o tipo de algoritmos de aprendizado de máquina que pode usar em sua organização.

Configurar um experimento de AutoML (1/2)



Ao usar o SDK do Python (v2) para configurar um experimento ou trabalho de AutoML, configure o experimento usando o `automl` class.

- 1 Especifique a métrica primária:** o "melhor" modelo é baseado no **`primary_metric`**
- 2 Defina os limites:** Para minimizar os custos e o tempo gasto com treinamento, você pode definir limites para um experimento ou trabalho de AutoML usando `set_limits()`.
- 3 Defina as propriedades do treinamento:** o AutoML experimentará várias combinações de definição de recursos e algoritmos para treinar um modelo de machine learning

Configurar um experimento de AutoML (2/2)



Para configurar um experimento de AutoML para classificação, use a função **automl.classification**:

Python

```
from azure.ai.ml import automl

classification_job = automl.classification(
    compute="aml-cluster",
    experiment_name="auto-ml-class-dev",
    training_data=my_training_data_input,
    target_column_name="Diabetic",
    primary_metric="accuracy",
    n_cross_validations=5,
    enable_model_explainability=True)
```


Definir os limites

Há várias opções para definir limites para um experimento de AutoML:

- **Timeout_minutes:** **número de minutos após o qual o experimento de AutoML completo é encerrado.**
- **Trial_timeout_minutes:** número máximo de minutos que uma avaliação pode levar.
- **Max_trials:** número máximo de avaliações ou de modelos que serão treinados.
- **Enable_early_termination:** se deseja encerrar o experimento se a pontuação não estiver melhorando no curto prazo.

Python

```
classification_job.set_limits(  
    timeout_minutes=60,  
    trial_timeout_minutes=20,  
    max_trials=5,  
    enable_early_termination=True)
```

Você pode enviar um experimento de AutoML com o seguinte código:

O experimento consistirá em trabalhos filho:

- A definição de recursos é realizada em um trabalho filho.
- Cada modelo é treinado em um trabalho filho separado.

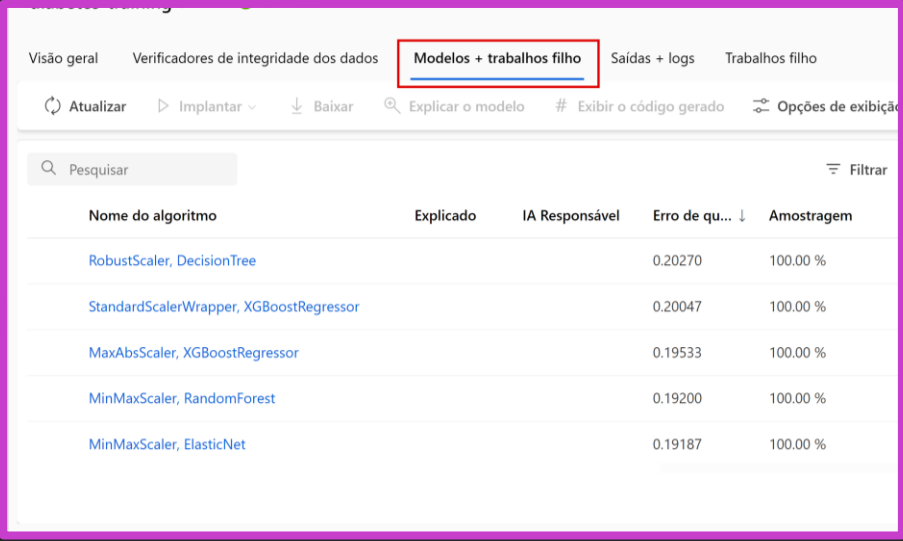
Python

```
returned_job = ml_client.jobs.create_or_update(classification_job)
```

Avaliar e comparar modelos

No Estúdio do Azure Machine Learning, você pode selecionar um experimento de AutoML para explorar os detalhes.

Na página de Visão geral da execução do experimento de AutoML, você pode examinar o ativo de dados de entrada e o resumo do melhor modelo. Para explorar todos os modelos que foram treinados, selecione a guia Modelos:



The screenshot shows the 'Modelos + trabalhos filho' (Models + child jobs) tab in the Azure Machine Learning Studio interface. The table lists the following models:

Nome do algoritmo	Explicado	IA Responsável	Erro de qu... ↓	Amostragem
RobustScaler, DecisionTree			0.20270	100.00 %
StandardScalerWrapper, XGBoostRegressor			0.20047	100.00 %
MaxAbsScaler, XGBoostRegressor			0.19533	100.00 %
MinMaxScaler, RandomForest			0.19200	100.00 %
MinMaxScaler, ElasticNet			0.19187	100.00 %

Recuperar a melhor execução e o modelo

- Ao examinar os modelos no AutoML, você pode identificar facilmente a melhor execução com base na métrica primária especificada.
- Na guia Modelos do experimento de AutoML, você poderá editar as colunas se quiser mostrar outras métricas na mesma visão geral.
- Para explorar ainda mais um modelo, você pode gerar explicações para cada modelo que foi treinado.